

LAB 1: Sensors

Name

- นาย กานต์วี ก่อเจริญ 68340500004
- นาย ชูชาติ รักถนอม 68340500019
- นาย แชม หลิว 68340500021

Objectives

- เพื่อให้สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสำรวจลักษณะพฤติกรรมของ Sensor
- เพื่อให้สามารถออกแบบขั้นตอนการทดลองด้วยตนเองตามหลักวิทยาศาสตร์
- เพื่อให้สามารถบันทึก สรุป และอภิปรายผลการทดลองอย่างเป็นระบบ
- เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ MATLAB ในการเก็บข้อมูลรวมทั้งวิเคราะห์ความเที่ยงตรง (Precision) และความแม่นยำ (Accuracy)
- เพื่อให้สามารถตรวจสอบผลการทดลองกับทฤษฎีและแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เช่น Datasheet ของอุปกรณ์
- เพื่อให้สามารถแสดงผลการทดลองในรูปแบบกราฟและตารางที่เหมาะสม
- เพื่อให้สามารถอธิบายที่มาและเหตุผลของผลการทดลองที่ได้

LAB Potentiometer

การทดลองที่ 1 การศึกษาการตอบสนองและความเป็นเชิงเส้นของ Linear Potentiometer

จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งการเลื่อนของ Linear Potentiometer กับค่าสัญญาณขาออก
2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของค่า ADC และแรงดันไฟฟ้าขาออก (Output Voltage) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งการเลื่อนของ Linear Potentiometer
3. เพื่อวิเคราะห์ความเป็นเชิงเส้น (Linearity) ของความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งการเลื่อนกับสัญญาณขาออกของ Linear Potentiometer
4. เพื่อประเมินความสม่ำเสมอและความสามารถในการทำซ้ำ (Repeatability)

สมมติฐาน

เมื่อเปลี่ยนตำแหน่งของตัวเลื่อน Linear Potentiometer อัตราส่วนความต้านทานภายในจะเปลี่ยนแปลงส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าขาออกและค่า ADC เปลี่ยนตามตำแหน่งการเลื่อน โดย Potentiometer แต่ละตัวอาจมีลักษณะการตอบสนองและความเป็นเชิงเส้นแตกต่างกันตามคุณลักษณะของอุปกรณ์ ทั้งนี้คาดว่าผลการทดลองซ้ำภายใต้เงื่อนไขเดียวกันจะให้แนวโน้มใกล้เคียงกัน

ตัวแปร

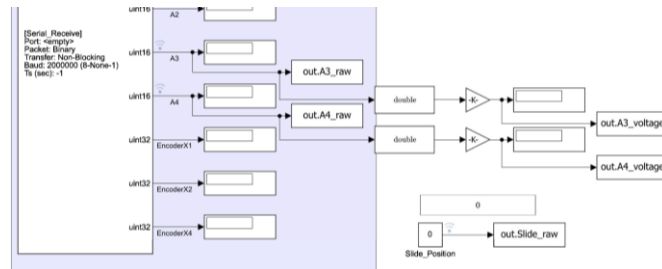
1. ตัวแปรต้น:
 - ตำแหน่งการเลื่อนของ Linear Potentiometer ระหว่าง 0–60 mm
 - Linear Potentiometer ที่ใช้ทดสอบ ได้แก่ PTA6043-2015DPA103 และ PTA6043-2015DPB103
 2. ตัวแปรตาม:
 - ค่า ADC ที่อ่านได้จาก Linear Potentiometer และ แรงดันไฟฟ้าขาออก (Output Voltage) แต่ละตัว
 - ค่าเอาต์พุตหลังการปรับให้อยู่ในรูปค่ามาตรฐาน (Normalized Output)
 - ความเบี่ยงเบนของลักษณะการตอบสนองจากความสัมพันธ์เชิงเส้นอ้างอิง ซึ่งใช้ในการพิจารณาความเป็นเชิงเส้นของ Potentiometer
 3. ตัวแปรควบคุม:
 - แรงดันไฟฟ้าที่ใช้จ่ายให้ Linear Potentiometer 3.3 V
 - บอร์ดประมวลผล NUCLEO-STM32G474RE และระบบรับข้อมูลที่ใช้ในการทดลอง
 - ช่วงการเคลื่อนที่ของตัวเลื่อนตั้งแต่ 0 – 60 mm โดยกำหนดระยะห่างระหว่างจุดวัดเท่ากับ 5 mm
- ใช้เวอร์เนียคาลิเปอร์ (Vernier Caliper) เป็นตัววัด สำหรับกำหนดและตรวจสอบระยะการเลื่อนของ Linear Potentiometer ในแต่ละตำแหน่ง
- จำนวนการทดลองซ้ำทั้งหมด 3 ครั้งสำหรับ Linear Potentiometer แต่ละตัว
 - คาบการเก็บข้อมูล (Sampling Time) เท่ากับ 0.001 s

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Potentiometer ทำงานในลักษณะตัวแบ่งแรงดัน (Voltage Divider) โดยตำแหน่งของตัวเลื่อน (Wiper) ทำให้อัตราส่วนความต้านทานเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าขาออกเปลี่ยนตามตำแหน่ง สำหรับ Potentiometer รุ่น PTA6043-2015DPA103 และ PTA6043-2015DPB103 มีลักษณะ Taper แตกต่างกันตาม Datasheet จึงสามารถนำความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งการเคลื่อนกับ Normalized Output มาใช้วิเคราะห์ลักษณะการตอบสนองและความเป็นเชิงเส้นได้

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. เชื่อมต่อ Linear Potentiometer จำนวน 2 ตัวเข้ากับชุดทดลอง โดยกำหนดให้ L1 เชื่อมต่อกับช่องสัญญาณ A3 และ L2 เชื่อมต่อกับช่องสัญญาณ A4
2. บันทึกค่า ADC และแรงดันไฟฟ้าของ A3 และ A4 ในตัวแปรที่กำหนด พร้อมบันทึก Slide_Position เป็นค่าตำแหน่งอ้างอิงของตัวเลื่อน
3. เพิ่มค่า Slide_Position ครั้งละ 5 mm จาก 0 mm จนถึง 60 mm และในแต่ละตำแหน่งให้ปรับตัวเลื่อนของ Linear Potentiometer ให้ตรงกับค่าตำแหน่งที่กำหนด

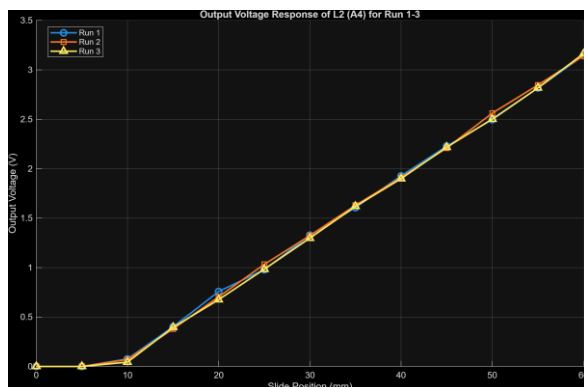


รูป 1 แบบจำลอง Simulink สำหรับรับและบันทึกข้อมูลของ Linear Potentiometer

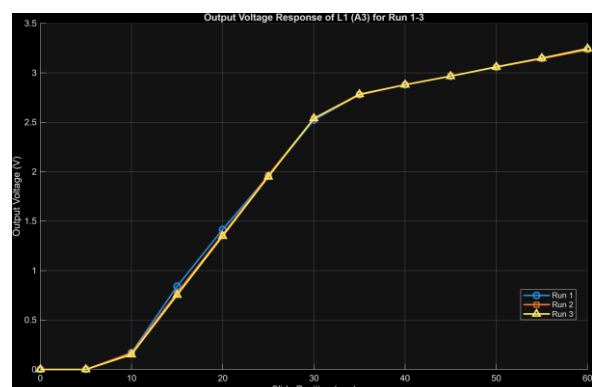
4. นำค่า ADC ที่บันทึกได้มาแปลงเป็นแรงดันไฟฟ้าขาออก (Output Voltage) และปรับข้อมูลให้อยู่ในรูป Normalized Output เพื่อใช้วิเคราะห์ลักษณะการตอบสนองและความเป็นเชิงเส้นของ Linear Potentiometer แต่ละตัว
5. ดำเนินการทดลองตามขั้นตอนเดิมทั้งหมด 3 ครั้ง เพื่อประเมินความสม่ำเสมอและความสามารถในการทำซ้ำ (Repeatability) ของผลการทดลอง

ผลการทดลอง

กราฟต่อไปนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งการเคลื่อนกับแรงดันไฟฟ้าขาออกของ Linear Potentiometer ของ L1(A3) และ L2(A4) จากการทดลองซ้ำ 3 ครั้ง



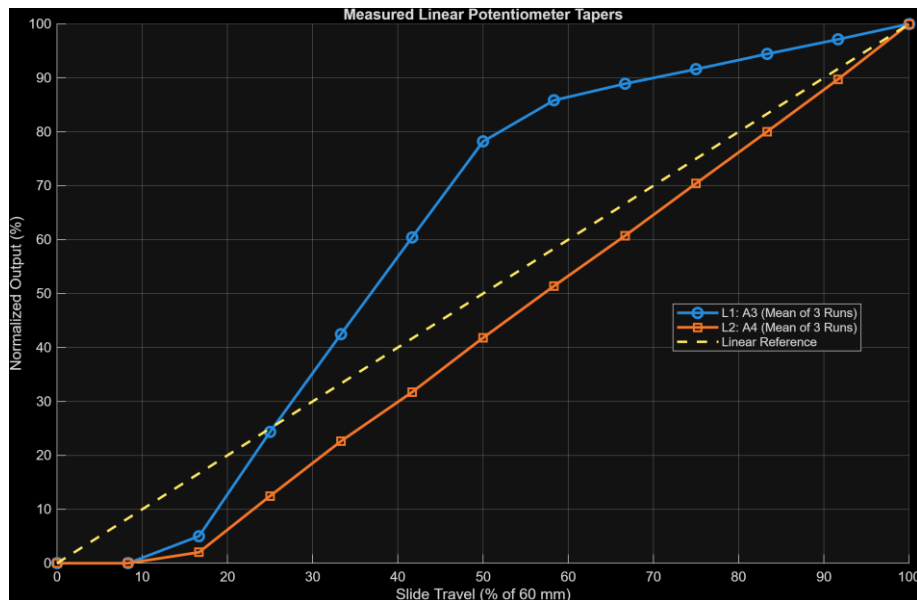
รูป 2 แรงดันไฟฟ้าขาออกของ L1 (A3) จากการทดลอง 3 ครั้ง



รูป 3 แรงดันไฟฟ้าขาออกของ L2 (A4) จากการทดลอง 3 ครั้ง

จากผลการทดลองพบว่าแรงดันไฟฟ้าขาออกของ L1 และ L2 เพิ่มขึ้นตามตำแหน่งการเลื่อน โดย L2 มีการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าค่อนข้างสม่ำเสมอตลอดช่วงการเลื่อน ขณะที่ L1 มีอัตราการเพิ่มขึ้นของแรงดันไฟฟ้าสูงในช่วงต้นถึงช่วงกลาง และลดลงเมื่อเข้าใกล้ตำแหน่งปลายสุด

เพื่อพิจารณาความเป็นเชิงเส้นของ Linear Potentiometer ข้อมูลตำแหน่งและสัญญาณขาออกถูกปรับให้อยู่ในรูป Normalized Output และเปรียบเทียบกับเส้น Linear Reference



รูป 4 ความเป็นเชิงเส้นของ Linear Potentiometer L1 และ L2

เมื่อเปรียบเทียบกับเส้น Linear Reference พบว่า L2 มีลักษณะการตอบสนองใกล้เคียงเชิงเส้นมากกว่า L1 ขณะที่ L1 มีการเบี่ยงเบนจากเส้นอ้างอิงอย่างชัดเจน แสดงให้เห็นว่า Linear Potentiometer ทั้งสองตัวมี ลักษณะการตอบสนองแตกต่างกัน

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองพบว่า Linear Potentiometer ทั้งสองตัวมีแรงดันไฟฟ้าขาออกเพิ่มขึ้นตามตำแหน่งการเลื่อน และผลการทดลองซ้ำ 3 ครั้งให้แนวโน้มใกล้เคียงกัน โดย A3 ซึ่งสอดคล้องกับรุ่น PTA6043-2015DPA103 มีลักษณะการตอบสนองแบบ Audio Taper ขณะที่ A4 ซึ่งสอดคล้องกับรุ่น PTA6043-2015DPB103 มีลักษณะการตอบสนองแบบ Linear Taper และมีค่า Normalized Output ใกล้เคียงกับ Linear Reference มากกว่า A3

อภิปรายผล

ผลการทดลองสอดคล้องกับคุณลักษณะที่ระบุใน Datasheet โดยรุ่น PTA6043-2015DPA103 ใช้ Taper รหัส A ซึ่งเป็น Audio Taper ส่วน PTA6043-2015DPB103 ใช้ Taper รหัส B ซึ่งเป็น Linear Taper จากกราฟพบว่า A4 มีความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งการเลื่อนกับแรงดันไฟฟ้าขาออกใกล้เคียงเชิงเส้น ขณะที่ A3 มีการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าไม่เป็นสัดส่วนกับตำแหน่งการเลื่อน ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของ Audio Taper ทั้งนี้ ความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างแต่ละ Run อาจเกิดจากความคลาดเคลื่อนในการกำหนดตำแหน่งตัวเลื่อน ความละเอียดของระบบ ADC และความคลาดเคลื่อนของอุปกรณ์

ข้อเสนอแนะ

ควรกำหนดตำแหน่งของตัวเลื่อนให้ตรงกับค่า Slide_Position และรอให้สัญญาณคงที่ก่อนบันทึกค่า เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของการวัด

อ้างอิง

<https://www.bourns.com/docs/product-datasheets/pta.pdf>

[PTA6043-2015DPA103 Bourns Inc. | Slide Potentiometers | DigiKey](#)

[PTA6043-2015DPB103 Bourns Inc. | Slide Potentiometers | DigiKey](#)

การทดลองที่ 2 การศึกษาการตอบสนองและความเป็นเชิงเส้นของ Rotary Potentiometer

จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งการหมุนของ Rotary Potentiometer กับสัญญาณขาออก
2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของค่า ADC และแรงดันไฟฟ้าขาออก (Output Voltage) เมื่อเปลี่ยนตำแหน่งการหมุน
3. เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบความเป็นเชิงเส้น (Linearity) และลักษณะ Taper ของ Rotary Potentiometer ทั้ง 3 ตัว
4. เพื่อประเมินความสามารถในการทำซ้ำ (Repeatability) จากการทดลองซ้ำ 3 ครั้ง

สมมติฐาน

เมื่อเปลี่ยนตำแหน่งการหมุนของ Rotary Potentiometer อัตราส่วนความต้านทานภายในจะเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าขาออกและค่า ADC เปลี่ยนตามตำแหน่งการหมุน โดย Potentiometer แต่ละรุ่นคาดว่าจะมีลักษณะการตอบสนองและความเป็นเชิงเส้นแตกต่างกันตามชนิดของ Taper และผลการทดลองซ้ำภายใต้เงื่อนไขเดียวกันควรให้แนวโน้มใกล้เคียงกัน

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น:
 - ตำแหน่งการหมุนของ Rotary Potentiometer ตาม Dial Scale 0-100
 - Rotary Potentiometer ที่ใช้ทดสอบ ได้แก่ PDB181-K420K-103A2, PDB181-K420K-103B และ PDB181-K420K-103C
2. ตัวแปรตาม:
 - ค่า ADC และแรงดันไฟฟ้าขาออก (Output Voltage) ของ Rotary Potentiometer แต่ละตัว
 - ค่าเอาต์พุตหลังปรับให้อยู่ในรูปค่ามาตรฐาน (Normalized Output)
 - ลักษณะการตอบสนองและความเป็นเชิงเส้นเมื่อเปรียบเทียบกับ Linear Reference
 - ความเบี่ยงเบนของลักษณะการตอบสนองจากความสัมพันธ์เชิงเส้นอ้างอิง ซึ่งใช้ในการพิจารณาความเป็นเชิงเส้นของ Potentiometer
3. ตัวแปรควบคุม:
 - แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้ Rotary Potentiometer 3.3 V
 - บอร์ด NUCLEO-STM32G474RE และระบบรับข้อมูลเดียวกันตลอดการทดลอง
 - จำนวนการทดลองซ้ำ 3 ครั้งสำหรับ Potentiometer แต่ละตัว

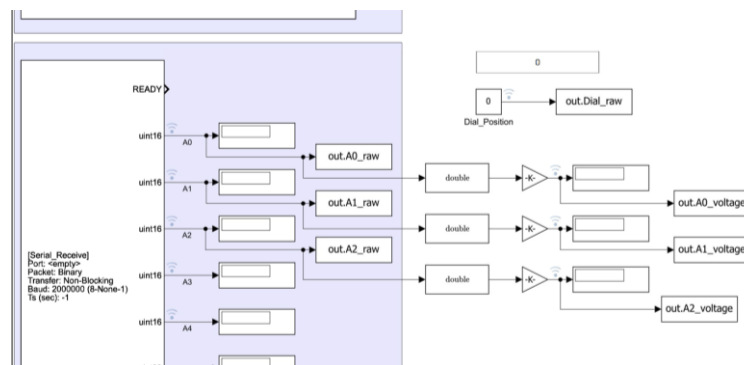
- ช่วงการหมุนตาม Dial Scale 0 – 100 และระยะห่างระหว่างจุดวัดเท่ากัน หมุนเพิ่มครั้งละ 5
- คาบการเก็บข้อมูล (Sampling Time) เท่ากับ 0.001 s

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Rotary Potentiometer ทำงานในลักษณะตัวแบ่งแรงดัน (Voltage Divider) โดยการหมุนแกนทำให้ตำแหน่งของตัวเลื่อน (Wiper) เปลี่ยนไปตามแถบความต้านทาน ส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าขาออกเปลี่ยนตามตำแหน่งการหมุน สำหรับรุ่น PDB181-K420K-103A2, PDB181-K420K-103B และ PDB181-K420K-103C มีลักษณะ Taper แตกต่างกัน จึงสามารถนำความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งการหมุนกับ Normalized Output มาเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะห์ลักษณะการตอบสนองและความเป็นเชิงเส้นของแต่ละรุ่นได้

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. เชื่อมต่อ Rotary Potentiometer จำนวน 3 ตัวเข้ากับช่องสัญญาณ A0, A1 และ A2 ของระบบทดลอง และรับข้อมูลผ่านบอร์ด NUCLEO-STM32G474RE และ Simulink
2. บันทึกค่า ADC และแรงดันไฟฟ้าขาออกของ A0, A1 และ A2 พร้อมกำหนด Dial_Position เป็นค่าตำแหน่งอ้างอิงของการหมุน
3. เพิ่มค่า Dial_Position จาก 0 ถึง 100 ครั้งละ 5 และปรับ Rotary Potentiometer ให้ตรงกับตำแหน่งบน Dial ก่อนบันทึกข้อมูลในแต่ละจุด

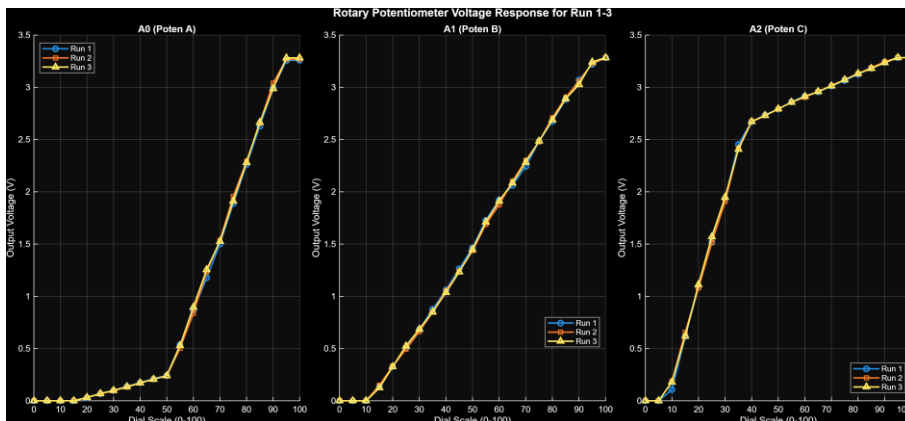


รูป 5 แบบจำลอง Simulink สำหรับรับและบันทึกข้อมูลของ Rotary Potentiometer

4. เพิ่มค่า Dial_Position จาก 0 ถึง 100 ครั้งละ 5 และปรับ Rotary Potentiometer ให้ตรงกับตำแหน่งบน Dial ก่อนบันทึกข้อมูลในแต่ละจุด
5. นำค่า ADC ที่บันทึกได้มาแปลงเป็นแรงดันไฟฟ้าขาออก (Output Voltage) และปรับข้อมูลให้อยู่ในรูป Normalized Output เพื่อวิเคราะห์ลักษณะ Taper และความเป็นเชิงเส้นของ Potentiometer แต่ละตัว
6. ดำเนินการทดลองซ้ำทั้งหมด 3 ครั้งภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน เพื่อประเมินความสามารถในการทำซ้ำ (Repeatability) ของผลการทดลอง

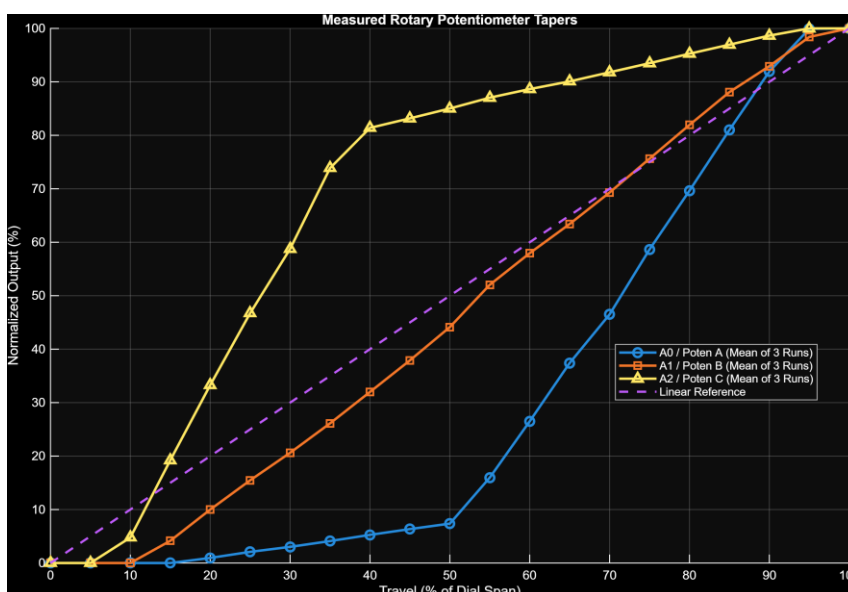
ผลการทดลอง

ทำการวัดแรงดันไฟฟ้าขาออกของ Rotary Potentiometer จำนวน 3 ตัวที่เชื่อมต่อกับช่องสัญญาณ A0, A1 และ A2 โดยเปลี่ยนตำแหน่งการหมุนตาม Dial Scale ตั้งแต่ 0–100 และทำการทดลองซ้ำทั้งหมด 3 ครั้ง เพื่อนำมาวิเคราะห์ลักษณะการตอบสนอง ความเป็นเชิงเส้น และความสามารถในการทำซ้ำของอุปกรณ์แต่ละตัว



รูป 7 รูปที่ X แรงดันไฟฟ้าขาออกของ Poten A (A0), Poten B (A1) และ Poten C (A2) จากการทดลอง 3 ครั้ง

จากผลการทดลองพบว่า Rotary Potentiometer ทั้งสามตัวมีแรงดันไฟฟ้าขาออกเพิ่มขึ้นตามตำแหน่งการหมุน แต่มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน โดย A1 มีการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าค่อนข้างสม่ำเสมอ ขณะที่ A0 และ A2 แสดงการตอบสนองแบบไม่เป็นเชิงเส้น ทั้งนี้ ผลการทดลองซ้ำทั้ง 3 ครั้งของแต่ละตัวมีแนวโน้มใกล้เคียงกัน



รูป 6 การเปรียบเทียบลักษณะ Taper และความเป็นเชิงเส้นของ Rotary Potentiometer A0, A1 และ A2

เมื่อเปรียบเทียบกับ Linear Reference พบว่า A1 มีลักษณะการตอบสนองใกล้เคียงเชิงเส้นมากที่สุด ขณะที่ A0 มีค่าเอตพุตต่ำกว่าเส้นอ้างอิงในช่วงต้นก่อนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงปลาย ส่วน A2 มีค่าเอตพุตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงต้นและอยู่สูงกว่าเส้นอ้างอิงในช่วงส่วนใหญ่ของการหมุน แสดงให้เห็นว่า Rotary Potentiometer ทั้งสามตัวมีลักษณะ Taper แตกต่างกัน

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองพบว่า Rotary Potentiometer ทั้งสามตัวมีแรงดันไฟฟ้าขาออกเพิ่มขึ้นตามตำแหน่งการหมุน และผลการทดลองซ้ำ 3 ครั้งให้แนวโน้มใกล้เคียงกัน โดยช่อง A0 มีลักษณะการตอบสนองสอดคล้องกับรุ่น PDB181-K420K-103A2 ซึ่งเป็น Audio Taper ช่อง A1 สอดคล้องกับรุ่น PDB181-K420K-103B ซึ่งเป็น Linear Taper และมีค่า Normalized Output ใกล้เคียง Linear Reference มากที่สุด ส่วนช่อง A2 สอดคล้องกับรุ่น PDB181-K420K-103C ซึ่งมีลักษณะ Reverse Audio Taper

อภิปรายผล

เมื่อเปรียบเทียบผลการทดลองกับลักษณะ Taper ใน Datasheet พบว่า A1 มีแรงดันไฟฟ้าขาออกเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเป็นสัดส่วนกับตำแหน่งการหมุน จึงสอดคล้องกับ Linear Taper ของรุ่น PDB181-K420K-103B ขณะที่ A0 มีค่าเอานต์พุตเพิ่มขึ้นช้าในช่วงต้นและเพิ่มขึ้นรวดเร็วในช่วงปลาย สอดคล้องกับ Audio Taper ของรุ่น PDB181-K420K-103A2 ส่วน A2 มีค่าเอานต์พุตเพิ่มขึ้นรวดเร็วในช่วงต้นและเพิ่มขึ้นช้าลงในช่วงปลาย ซึ่งมีลักษณะตรงข้ามกับ A0 และสอดคล้องกับ Reverse Audio Taper ของรุ่น PDB181-K420K-103C ผลการทดลองซ้ำทั้ง 3 ครั้งของแต่ละช่องมีแนวโน้มใกล้เคียงกัน แสดงถึงความสามารถในการทำซ้ำของการทดลอง โดยความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างแต่ละ Run อาจเกิดจากความคลาดเคลื่อนในการกำหนดตำแหน่ง Dial ความละเอียดของ ADC และความคลาดเคลื่อนของอุปกรณ์

ข้อเสนอแนะ

ควรกำหนดตำแหน่งของ Rotary Potentiometer ให้ตรงกับค่า Dial_Position และรอให้สัญญาณคงที่ก่อนบันทึกข้อมูล เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของตำแหน่งและเพิ่มความสม่ำเสมอระหว่างการทดลองแต่ละ Run

อ้างอิง

<https://www.bourns.com/docs/product-datasheets/pdb18.pdf>

<https://www.bourns.com/resources/technical-library/library-documents/sensors-and-controls-technical-library>

การทดลองที่ 3 การแปลงสัญญาณ Analog เป็น Digital ด้วย Schmitt Trigger

จุดประสงค์

1. เพื่อออกแบบและศึกษาการทำงานของวงจร Schmitt Trigger ใน Simulink สำหรับแปลงสัญญาณ Analog เป็นสัญญาณ Digital
2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนสถานะของ Digital Output เมื่อแรงดันไฟฟ้าขาเข้าผ่านค่า Upper Threshold และ Lower Threshold
3. เพื่อศึกษาการตอบสนองของสัญญาณ Digital Output ต่อสัญญาณ Analog Input แบบ Real Time และผลของช่วง Hysteresis ต่อการเปลี่ยนสถานะของสัญญาณ

สมมติฐาน

เมื่อแรงดันไฟฟ้าขาเข้าเพิ่มขึ้นจนถึง Upper Threshold สัญญาณ Digital Output จะเปลี่ยนจาก 0 เป็น 1 และเมื่อแรงดันไฟฟ้าลดลงต่ำกว่า Lower Threshold สัญญาณ Output จะเปลี่ยนกลับจาก 1 เป็น 0 โดยช่วง Hysteresis ระหว่าง Threshold ทั้งสองจะช่วยลดการเปลี่ยนสถานะซ้ำบริเวณจุดเปลี่ยน

ตัวแปร

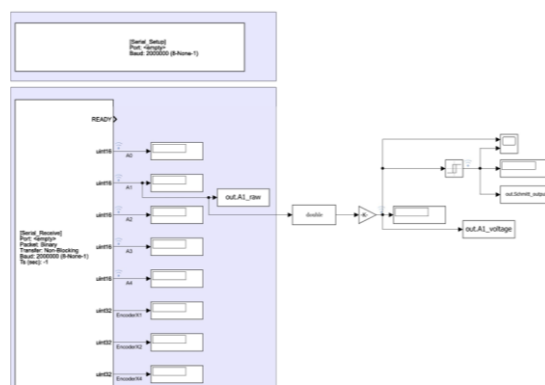
1. ตัวแปรต้น:
 - แรงดันไฟฟ้า Analog Input จาก Potentiometer ช่อง A1
 - การเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าขาเข้าในทิศทางเพิ่มขึ้นและลดลง
2. ตัวแปรตาม:
 - สถานะ Digital Output ของ Schmitt Trigger ซึ่งมีค่า 0 หรือ 1
 - จุดที่ Digital Output เปลี่ยนสถานะเมื่อแรงดันไฟฟ้าขาเข้าผ่าน Threshold ที่กำหนด
3. ตัวแปรควบคุม:
 - Upper Threshold เท่ากับ 2.0 V และ Lower Threshold เท่ากับ 1.0 V
 - วงจรและการตั้งค่า Schmitt Trigger ใน Simulink
 - บอร์ด NUCLEO-STM32G474RE และระบบรับข้อมูลเดียวกันตลอดการทดลอง
 - จำนวนการทดลองซ้ำ 3 (Repeatability)
 - คาบการเก็บข้อมูล (Sampling Time) เท่ากับ 0.001 s

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Schmitt Trigger ใช้ Threshold สองระดับเพื่อสร้างช่วง Hysteresis โดย Output จะเปลี่ยนสถานะตามทิศทางการเพิ่มหรือลดของสัญญาณ Input ซึ่งช่วยป้องกันการสลับสถานะซ้ำเมื่อสัญญาณอยู่ใกล้จุด Threshold

ขั้นตอนการดำเนินงาน

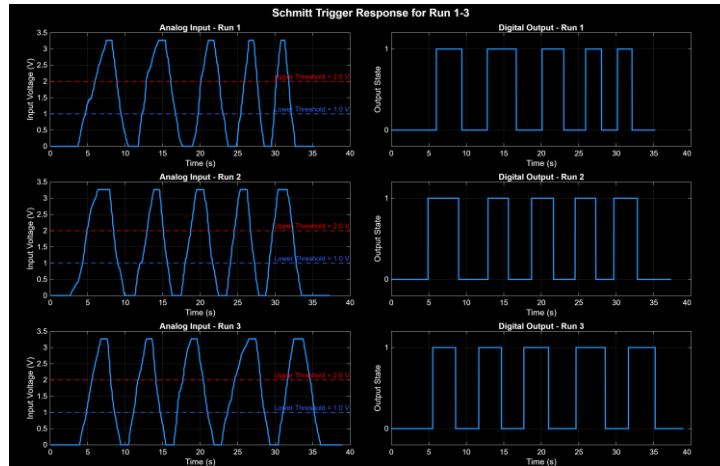
1. รับแรงดันไฟฟ้าจาก Potentiometer ช่อง A1 และนำเข้าสู่ Relay Block ใน Simulink
2. กำหนด Upper Threshold = 2.0 V และ Lower Threshold = 1.0 V เพื่อให้เกิดช่วง Hysteresis 1.0 V



รูป 8 แบบจำลอง Simulink สำหรับแปลงสัญญาณ Analog จากช่อง A1 เป็น Digital Output ด้วย Schmitt Trigger

3. เพิ่มและลดแรงดัน Input ผ่าน Threshold ทั้งสอง พร้อมบันทึก Analog Input และ Digital Output แบบ Real Time
4. ทำการทดลองซ้ำทั้งหมด 3 ครั้งเพื่อตรวจสอบความสามารถในการทำซ้ำ

ผลการทดลอง



รูป 9 การตอบสนองของ Schmitt Trigger โดยแสดง Analog Input, Upper/Lower Threshold และ Digital Output

จากการทดลองพบว่า เมื่อแรงดัน Input เพิ่มขึ้นสูงกว่า 2.0 V สัญญาณ Digital Output เปลี่ยนจาก 0 เป็น 1 และเมื่อแรงดันลดต่ำกว่า 1.0 V สัญญาณ Output เปลี่ยนกลับเป็น 0 โดย Output ยังคงสถานะเดิมเมื่อแรงดันอยู่ระหว่าง Threshold ทั้งสอง

สรุปผลการทดลอง

Schmitt Trigger สามารถแปลงสัญญาณ Analog จาก Potentiometer เป็น Digital Output ได้ตาม Threshold ที่กำหนด โดยผลการทดลองซ้ำ 3 ครั้งให้แนวโน้มการเปลี่ยนสถานะใกล้เคียงกัน

อภิปรายผล

การกำหนด Upper Threshold ที่ 2.0 V และ Lower Threshold ที่ 1.0 V เนื่องจากค่าทั้งสองอยู่ภายในช่วงแรงดันขาเข้า 0 – 3.3 V และทำให้เกิดช่วง Hysteresis 1.0 V ซึ่งช่วยลดการเปลี่ยนสถานะซ้ำบริเวณ Threshold และทำให้ Digital Output ตอบสนองต่อการเพิ่มและลดของ Analog Input ได้อย่างชัดเจน

ข้อเสนอแนะ

ควรปรับแรงดัน Input อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถสังเกตจุดเปลี่ยนสถานะได้ชัดเจน

อ้างอิง

<https://www.mathworks.com/help/simulink/sref/relay.html>

LAB Magnetic Sensor

การทดลองที่ 1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง Magnetic Field Shielding กับ Magnetic Flux Density

จุดประสงค์

1. สามารถคำนวณค่า Magnetic Flux Density จากแรงดันที่วัดได้
2. สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง Magnetic Field Shielding และ Magnetic Flux Density ได้
3. สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมและความแตกต่างของการใส่กับไม่ใส่ Magnetic Shielding ได้
4. สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของระยะห่างระหว่างเซนเซอร์กับแม่เหล็กได้

สมมติฐาน

1. การทดลองกรณีที่ติดแผ่น Shield จะได้กราฟที่มีลักษณะการตอบสนองต่อระยะทาง ที่เร็วกว่าแบบไม่ใส่ Shield
2. กราฟของแม่เหล็กทั้ง 2 ขั้ว จะมีลักษณะที่กลับด้านกัน

ตัวแปร

3. ตัวแปรต้น :
 - ระยะห่างของแม่เหล็กกับเซนเซอร์ DRV5055A2
 - การใส่และไม่ใส่ Magnetic Shielding
 - ทิศของขั้วแม่เหล็ก
4. ตัวแปรตาม :
 - ค่าความเข้มสนามแม่เหล็ก (mT)
5. ตัวแปรควบคุม :
 - Nucleo STM32G474RE
 - DRV5055 Ratiometric Linear Hall Effect Magnetic Sensor
 - การเพิ่มระยะห่างระหว่างขั้วแม่เหล็กกับเซนเซอร์ DRV5055A2 ทีละ 1 mm
 - จำนวนการทดลองซ้ำชนิดละ 3 รอบ
 - การใส่และไม่ใส่ Magnetic Shielding
 - การใส่และไม่ใส่ Magnetic Shielding
 - ความละเอียดข้อมูลทั้งหมด 1000 รอบใน 1 จุดข้อมูล

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. หลักการทำงานของ Magnetic Sensor ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของระยะห่างระหว่างเซนเซอร์และแม่เหล็ก ซึ่งส่งผลต่อความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก ยิ่งแม่เหล็กอยู่ใกล้กับเซนเซอร์มาก เส้นแรงแม่เหล็กก็จะมี ความหนาแน่นสูงมาก ทำให้เซนเซอร์อ่านค่าความเข้มสนามแม่เหล็กได้สูงมาก แต่ถ้าแม่เหล็กอยู่ห่างกับเซนเซอร์มาก เส้นแรงแม่เหล็กก็จะมี ความหนาแน่นน้อย เซนเซอร์ก็จะอ่านค่าความเข้มสนามแม่เหล็กได้น้อย
2. แผ่น Shield ทำหน้าที่เป็นเหมือนกับตัวบล็อกการเคลื่อนที่ของเส้นแรงแม่เหล็ก ให้มีการเคลื่อนที่ไปที่เซนเซอร์ โดยตรง โดยการป้องกันไม่ให้เส้นแรงแม่เหล็กกระจายตัวไปที่อื่น
3. สมการที่ใช้ในการแปลงจากแรงดันไฟฟ้าเป็นค่าความเข้มสนามแม่เหล็ก

$$V_{out} = V_Q + B \times (Sensitivity_{25^{\circ}C} \times (1 + S_{TC} \times (T_A - 25^{\circ}C)))$$

โดยที่

V_{out} คือ แรงดันไฟฟ้าขาออก (mV)

V_Q คือ แรงดันไฟฟ้าครึ่งหนึ่งของแรงดันไฟฟ้าขาเข้า (mV)

B คือ ค่าความเข้มของสนามแม่เหล็ก (Magnetic Flux Density) (mT)

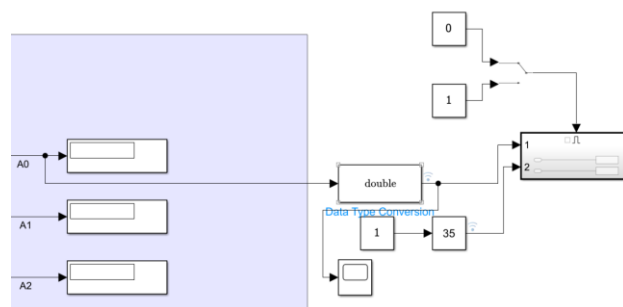
$Sensitivity_{25^{\circ}C}$ คือ ความไวของเซนเซอร์ที่อุณหภูมิทั่วไป $25^{\circ}C$

S_{TC} คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของอุณหภูมิ ($\frac{\%}{^{\circ}C}$)

T_A คือ อุณหภูมิแวดล้อม ($^{\circ}C$)

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ต่อ block diagram ใน Simulink โดยกำหนดให้ Fixed-step size มีค่าอยู่ที่ 0.001 s

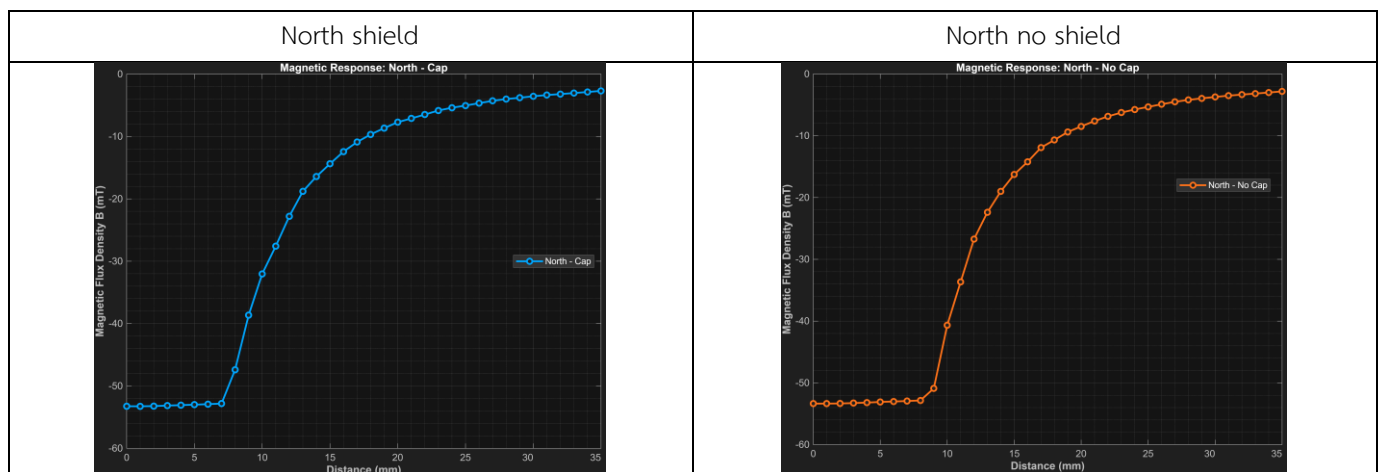


รูปที่ 10 block diagram ที่ใช้ในการเก็บผล

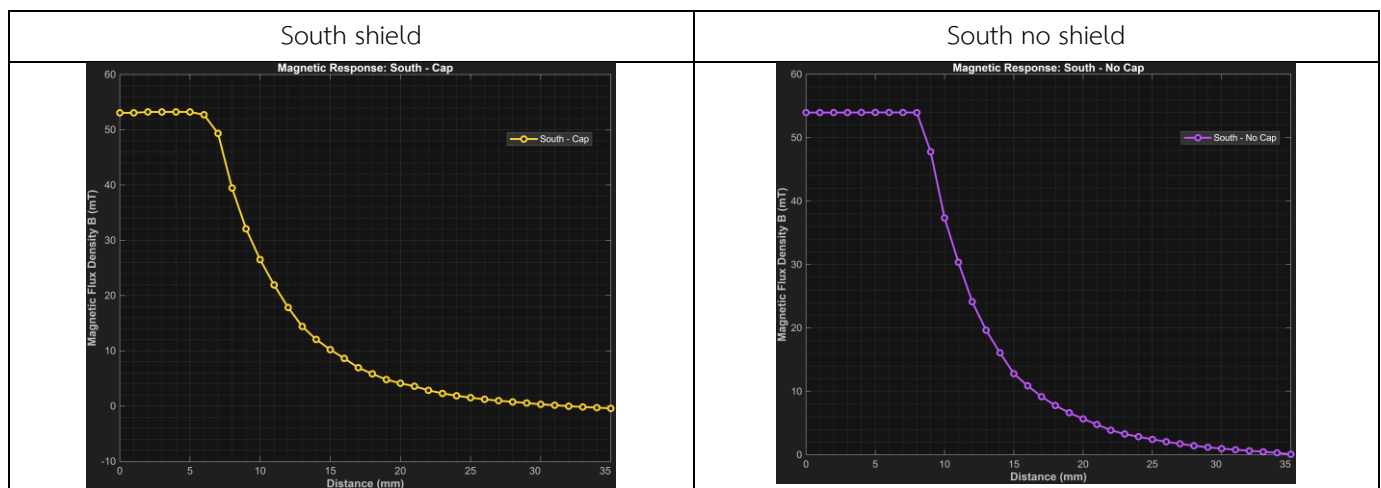
2. ทำการติดขั้วแม่เหล็กด้านหนึ่งแบบไม่แปะแผ่น Shield จากนั้นทำการบันทึกผลค่าดิจิทัลที่ได้เมื่อ Magnetic Sensor อยู่ที่จุดต่ำสุด จากนั้นทำการเพิ่มระยะ Magnetic Sensor ให้สูงขึ้นทีละ 1 mm พร้อมกับบันทึกผลค่าดิจิทัลที่ได้ ทำไปเรื่อย ๆ จน Magnetic Sensor ไปอยู่ที่จุดสูงสุด จากนั้นทำซ้ำให้ครบ 3 รอบ เมื่อทำครบแล้ว ให้ทำการติดแผ่น Shield แล้วทำตามขั้นตอนเดิมอีกรอบ
3. เมื่อเก็บค่าดิจิทัลของขั้วแม่เหล็กด้านแรกเสร็จแล้ว ให้ทำการกลับขั้วแม่เหล็กเป็นอีกด้านแทน จากนั้นให้เก็บค่าดิจิทัลด้วยวิธีเดิมตั้งแต่แรกแบบเดียวกับข้อ 1
4. นำค่าดิจิทัลที่ได้ทั้งหมดของแต่ละตำแหน่ง มาแปลงเป็นแรงดันไฟฟ้า (mV) และค่าความเข้มสนามแม่เหล็ก (mT) เทียบกับตำแหน่งของข้อมูลแต่ละจุด โดยใช้ค่า $Sensitivity_{25^{\circ}C}$ เท่ากับ 30 และค่า S_{TC} เท่ากับ 0.12

ผลการทดลอง

การเปรียบเทียบค่าความเข้มสนามแม่เหล็กเมื่อแม่เหล็กอยู่ใกล้เซนเซอร์จากระยะใกล้สุดไปจนถึงไกลสุด ของแต่ละขั้วแม่เหล็ก และการใส่และไม่ใส่ Shield



ตารางที่ 1 แสดงถึงความแตกต่างของค่าความเข้มสนามแม่เหล็ก (mT) ของแม่เหล็กขั้วเหนือ ระหว่างใส่ Shield กับไม่ใส่ Shield



ตารางที่ 2 แสดงถึงความแตกต่างของค่าความเข้มสนามแม่เหล็ก (mT) ของแม่เหล็กขั้วใต้ ระหว่างใส่ Shield กับไม่ใส่ Shield

เมื่อมีการเพิ่มระยะของแม่เหล็กกับเซนเซอร์ ให้มีระยะห่างกันมากขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าเป็นขั้วแม่เหล็กทิศเหนือจะเห็นว่ากราฟมีลักษณะโค้งขึ้น และถ้าเป็นขั้วแม่เหล็กทิศใต้ จะเห็นว่ากราฟมีลักษณะโค้งลง แต่ทั้ง 2 ขั้วแม่เหล็ก จะมีขนาดความเข้มข้นแม่เหล็กที่น้อยลงเมื่อระยะห่างเพิ่มมากขึ้น สังเกตได้จากขนาดของตัวเลขของทั้ง 2 ขั้ว มีขนาดลดลงจนเข้าใกล้ 0

เมื่อเปรียบเทียบการติดแผ่น Shield และแบบไม่ติด ที่ทั้ง 2 ขั้วแม่เหล็ก พบว่ากราฟทั้ง 2 แบบมีลักษณะการตอบสนองที่ต่างกัน แบบที่ใส่ Shield จะเริ่มมีการโค้งตอนเคลื่อนที่ไปได้ 7 mm แต่แบบไม่ใส่จะเริ่มโค้งตอนที่เคลื่อนที่ไปได้ 9 mm

สรุปผลการทดลอง

เมื่อทำให้ระยะห่างระหว่างแม่เหล็กกับเซนเซอร์เพิ่มขึ้น ค่าความเข้มข้นแม่เหล็กที่เซนเซอร์วัดได้จะมีขนาดลดลงอย่างต่อเนื่องจนเข้าใกล้ 0 ทั้งในกรณีขั้วเหนือและขั้วใต้ โดยทิศทางของค่าที่ตรวจวัดได้มีความแตกต่างกันตามขั้วของแม่เหล็ก แสดงให้เห็นว่าระยะห่างระหว่างแม่เหล็กกับเซนเซอร์มีผลต่อค่าความเข้มข้นแม่เหล็กที่เซนเซอร์วัดได้

การติดแผ่น Shield ทำให้ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของค่าความเข้มข้นแม่เหล็กต่อระยะทาง แตกต่างจากกรณีที่ไม่ติดแผ่น Shield เพียงเล็กน้อย โดยกรณีที่ติดแผ่น Shield เริ่มเห็นกราฟมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงเมื่อระยะห่างเพิ่มขึ้นประมาณ 7 mm ขณะที่กรณีไม่ติดแผ่น Shield เริ่มเห็นกราฟมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงเมื่อระยะห่างเพิ่มขึ้นประมาณ 9 mm อย่างไรก็ตาม ลักษณะของกราฟทั้งสองกรณีมีแนวโน้มใกล้เคียงกัน จึงแสดงให้เห็นว่าผลของการติด Shield มีผลต่อการตอบสนองของค่าความเข้มข้นแม่เหล็กเทียบกับระยะทางเพียงเล็กน้อย และสรุปได้ว่า Shield มีผลต่อการกระจายของสนามแม่เหล็กในการทดลองนี้ แต่ไม่ได้ทำให้ลักษณะการตอบสนองของระบบเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัด

อภิปรายผล

จากกราฟของการทดลองทั้งหมด พบว่าเมื่อมีการเพิ่มระยะห่างของแม่เหล็กกับเซนเซอร์ขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้ค่าความเข้มข้นแม่เหล็กที่เซนเซอร์วัดได้จะมีขนาดลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งกรณีที่ติด Shield และกรณีที่ไม่ติด Shield เนื่องจากเมื่อระยะห่างระหว่างแม่เหล็กกับเซนเซอร์เพิ่มขึ้น สนามแม่เหล็กที่เซนเซอร์วัดได้จะมีขนาดความเข้มข้นลดลง โดยผลการทดลองมีแนวโน้มสอดคล้องกับทฤษฎีสนามแม่เหล็กของ Magnetic Dipole เมื่อเซนเซอร์มีระยะห่างกับสนามแม่เหล็กระดับหนึ่งความเข้มข้นแม่เหล็กที่วัดได้จะมีความสัมพันธ์แบบแปรผกผันกับระยะทางยกกำลังสาม ดังนั้นเมื่อระยะห่างระหว่างแม่เหล็กกับเซนเซอร์เพิ่มขึ้น ค่าความเข้มข้นแม่เหล็กที่เซนเซอร์อ่านได้จะขนาดที่ลดลง

การติดแผ่น Shield ไว้บริเวณขั้วแม่เหล็กส่งผลให้การกระจายของฟลักซ์แม่เหล็กบริเวณรอบ ๆ เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากวัสดุของ Shield สามารถนำหรือเบี่ยงทิศทางของฟลักซ์แม่เหล็กให้ไปในทิศทางเดียวกันได้ ทำให้ลักษณะของสนามแม่เหล็กบริเวณที่เซนเซอร์วัดได้มีลักษณะที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองที่กรณีติด Shield เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของกราฟที่ระยะประมาณ 7 mm ขณะที่กรณีไม่ติด Shield เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ประมาณ 9 mm

ความแตกต่างของค่าที่วัดได้ระหว่างขั้วเหนือและขั้วใต้เกิดจากทิศทางของสนามแม่เหล็กที่เซนเซอร์ตรวจวัดได้แตกต่างกัน โดยในกรณีของการติดตั้งเซนเซอร์ในการทดลองนี้ เมื่อขั้วเหนือหันเข้าหาเซนเซอร์ ทิศทางของ

สนามแม่เหล็กที่ผ่านแกนตรวจวัดของเซนเซอร์จะทำให้แรงดัน output มีค่าน้อยกว่า กึ่งกลางของแรงดันที่จ่ายเข้ามา ทำให้ค่าความเข้มสนามแม่เหล็กจะแสดงเป็นค่าทางลบ ในทางกลับกัน เมื่อเปลี่ยนเป็นขั้วได้ ทิศทางของสนามแม่เหล็กจะกลับด้าน ทำให้แรงดัน output มีค่ามากกว่า กึ่งกลางของแรงดันที่จ่ายเข้ามา ทำให้ค่าความเข้มสนามแม่เหล็กจะแสดงเป็นค่าทางบวก ดังนั้น การที่กราฟของขั้วเหนือและขั้วใต้มีทิศทางตรงข้ามกันจึงเป็นผลจากทิศทางของสนามแม่เหล็กที่กลับด้านเมื่อเปลี่ยนขั้วแม่เหล็ก

ข้อเสนอแนะ

ในการทดลองจำเป็นต้องควบคุมสภาพแวดล้อมด้านของอุณหภูมิให้ได้มากที่สุด เนื่องจากค่าที่ได้จากเซนเซอร์อาจจะมีคลาดเคลื่อนเล็กน้อยจากตัวอุณหภูมิห้อง

อ้างอิง

<https://byjus.com/physics/magnetic-dipole-moment/>

<https://www.compeng.com.au/electromagnetic-shielding-understanding-basics/>

<https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv5055.pdf?ts=1753064339462>

การทดลองที่ 2 การสังเกตพฤติกรรมของ output ต่อการเปลี่ยนแปลงของ input แบบ Realtime

จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาการทำงานของเซนเซอร์ว่า output ที่ได้มีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ input แบบ Realtime

สมมติฐาน

1. Output ที่ได้มีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ input อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่แม่เหล็กมีระยะต่ำสุดจนแม่เหล็กเคลื่อนที่ขึ้นไปจุดสูงสุด
2. กราฟของการทดลองนี้จะมีแนวโน้มแบบเดียวกับการทดลองก่อนหน้านี้

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น :
 - ระยะห่างของแม่เหล็กกับเซนเซอร์ DRV5055A2
 - การใส่และไม่ใส่ Magnetic Shielding
 - ทิศของขั้วแม่เหล็ก
2. ตัวแปรตาม :
 - ค่าความเข้มสนามแม่เหล็ก (mT)
3. ตัวแปรควบคุม :
 - Nucleo STM32G474RE
 - DRV5055 Ratiometric Linear Hall Effect Magnetic Sensor
 - เวลาที่ใช้ในการเก็บค่าตั้งแต่แม่เหล็กอยู่จุดต่ำสุดไปจนถึงจุดสูงสุดประมาณ 40 วินาที
 - การใส่และไม่ใส่ Magnetic Shielding
 - ความละเอียดข้อมูลทั้งหมด 1000 รอบใน 1 จุดข้อมูล

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. สมการที่ใช้ในการแปลงจากแรงดันไฟฟ้าเป็นค่าความเข้มสนามแม่เหล็ก

$$V_{out} = V_Q + B \times (Sensitive_{25^{\circ}C} \times (1 + S_{TC} \times (T_A - 25^{\circ}C)))$$

โดยที่

V_{out} คือ แรงดันไฟฟ้าขาออก (mV)

V_Q คือ แรงดันไฟฟ้าครึ่งหนึ่งของแรงดันไฟฟ้าขาเข้า (mV)

B คือ ค่าความเข้มของสนามแม่เหล็ก (Magnetic Flux Density) (mT)

$Sensitivity_{25^{\circ}C}$ คือ ความไวของเซนเซอร์ที่อุณหภูมิทั่วไป $25^{\circ}C$

S_{TC} คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของอุณหภูมิ ($\frac{\%}{^{\circ}C}$)

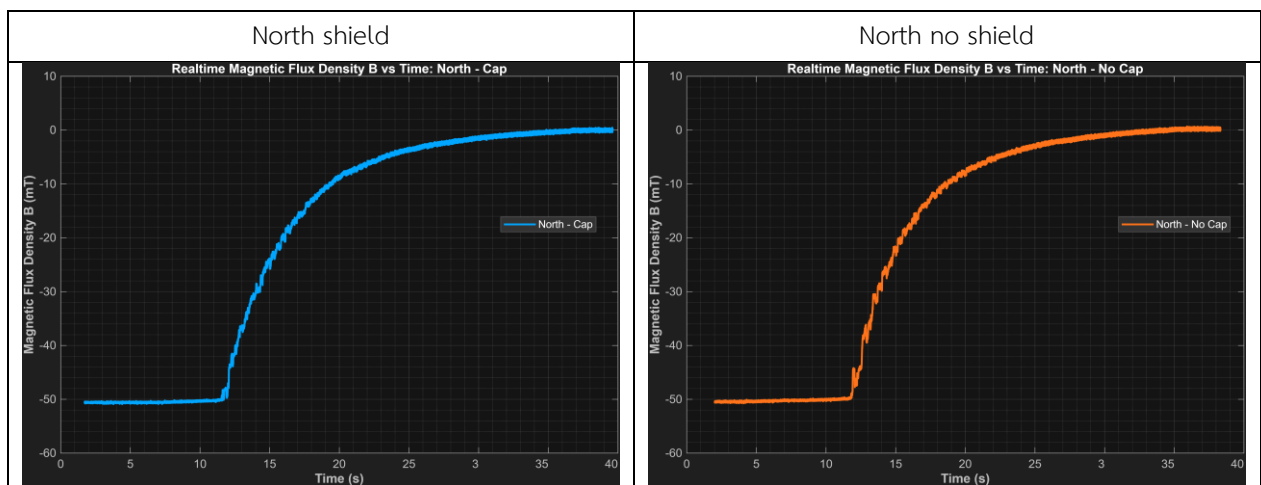
T_A คือ อุณหภูมิแวดล้อม ($^{\circ}C$)

ขั้นตอนการดำเนินงาน

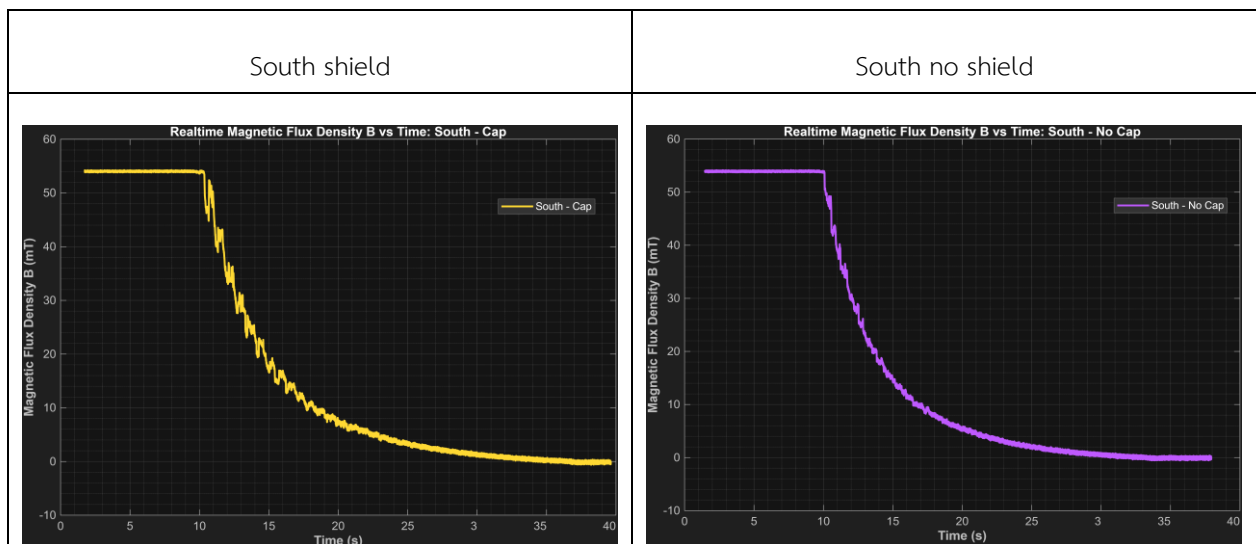
1. ต่อ block diagram ใน Simulink โดยกำหนดให้ Fixed-step size มีค่าอยู่ที่ 0.001 s โดยใช้ block แบบเดียวกันกับการทดลองที่ 1
2. ทำการติดแม่เหล็กชั่วคราวแบบมี Shield แล้วเพิ่มความสูงของแม่เหล็กขึ้นเรื่อย ๆ จากจุดต่ำสุดไปยังจุดสูงสุด แล้วบันทึกข้อมูลที่ได้ จากนั้นก็นำ Shield ออก แล้วทำแบบเดิมอีกรอบ เมื่อทำชั่วคราวจนครบแล้ว ให้เปลี่ยนชั่วคราวแม่เหล็กเป็นทิศได้ และทำแบบเดียวกันทั้งหมดอีกรอบ
3. นำค่าดิจิทัลที่ได้ทั้งหมดของแต่ละตำแหน่ง มาแปลงเป็นแรงดันไฟฟ้า (mV) และค่าความเข้มสนามแม่เหล็ก (mT) เทียบกับตำแหน่งของข้อมูลแต่ละจุด โดยใช้ค่า $Sensitivity_{25^{\circ}C}$ เท่ากับ 30 และค่า S_{TC} เท่ากับ 0.12

ผลการทดลอง

การตอบสนองของ output ต่อสัญญาณ input แบบ Realtime ของความเข้มสนามแม่เหล็ก



ตารางที่ 3 แสดงถึงการตอบสนองของ ค่าความเข้มสนามแม่เหล็ก (mT) เมื่อปรับระยะของแม่เหล็กแบบอย่างต่อเนื่อง ของแม่เหล็กชั่วคราว ระหว่างได้ Shield กับไม่ได้ Shield



ตารางที่ 4 แสดงถึงการตอบสนองของ ค่าความเข้มสนามแม่เหล็ก (mT) เมื่อปรับระยะของแม่เหล็กแบบอย่างต่อเนื่อง ของแม่เหล็กขั้วใต้ ระหว่างใส่ Shield กับไม่ใส่ Shield

เมื่อทำให้ระยะห่างของขั้วแม่เหล็กกับเซนเซอร์เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง พบว่า output ของ sensor มีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ input อย่างต่อเนื่อง โดยสังเกตได้จากเวลาที่เพิ่มขึ้นตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มระยะห่างตลอดการทดลอง และเมื่อเพิ่มระยะห่างขึ้นเรื่อย ๆ ก็ทำให้ขนาดความเข้มสนามแม่เหล็กก็จะมีแนวโน้มลดลง ทำให้ค่าที่เซนเซอร์อ่านได้ก็จะมีค่าที่น้อยลง

สรุปผลการทดลอง

Output ของเซนเซอร์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามการเปลี่ยนแปลงของ Input ตลอดการทดลอง โดยเมื่อระยะห่างระหว่างแม่เหล็กกับเซนเซอร์เพิ่มขึ้น ค่าความเข้มสนามแม่เหล็กที่เซนเซอร์วัดได้มีขนาดลดลงอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าระบบสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของ Input และแสดงผล Output ได้อย่างต่อเนื่องระหว่างการทดลอง นอกจากนี้ กราฟที่ได้ยังมีแนวโน้มสอดคล้องกับผลการทดลองก่อนหน้า

อภิปรายผล

จากผลการทดลองพบว่า การเปลี่ยนแปลงระยะห่างระหว่างแม่เหล็กกับเซนเซอร์ส่งผลให้ค่า Output เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก Magnetic Sensor ทำหน้าที่ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็ก บริเวณตำแหน่งที่ติดตั้งเซนเซอร์เพื่อแปลงเป็น output เมื่อแม่เหล็กเคลื่อนที่ห่างออกจากเซนเซอร์ ความเข้มของสนามแม่เหล็กบริเวณเซนเซอร์จะลดลงตามไปด้วย และลักษณะการเปลี่ยนแปลงของ Output ที่ได้ยังสอดคล้องกับแนวโน้มจากการทดลองก่อนหน้า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบสามารถตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงระยะห่างแบบ Realtime ได้

ข้อเสนอแนะ

1. ในการทดลองจำเป็นต้องควบคุมสภาพแวดล้อมด้านของอุณหภูมิให้ได้มากที่สุด เนื่องจากค่าที่ได้จากเซนเซอร์ อาจ会有ความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยจากตัวอุณหภูมิห้อง
2. การใช้อุปกรณ์ที่ออกแรงหมุนได้เท่ากันอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยลดการเกิด noise ที่มาจากแรงหมุนได้

อ้างอิง

<https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv5055.pdf?ts=1753064339462>

LAB Incremental Encoder

การทดลองที่ 1 การวิเคราะห์คุณสมบัติของ Incremental Encoder

จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาหลักการทำงานและลักษณะการนับสัญญาณของ Incremental Encoder
2. เพื่อวัดและคำนวณจำนวนพัลส์ต่อหนึ่งรอบการหมุน (Pulses Per Revolution; PPR) และ Angular Resolution
3. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความแตกต่างของการอ่านสัญญาณแบบ X1, X2 และ X4

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น:
 - รูปแบบการอ่านสัญญาณของ Incremental Encoder ได้แก่ X1, X2 และ X4
 - Incremental Encoder ที่ใช้ทดสอบ ได้แก่ AMT103-V และ BOURNS PEC11R-4220F-N0024
2. ตัวแปรตาม:
 - จำนวน Count ที่ตรวจวัดได้ต่อหนึ่งรอบการหมุน
 - Pulses Per Revolution (PPR)
 - Angular Resolution (Degrees/Pulse หรือ Degrees/Count ตามรูปแบบการคำนวณที่ใช้)
3. ตัวแปรควบคุม:
 - จำนวนรอบการหมุนสำหรับการวัดแต่ละครั้งเท่ากับ 1 รอบ
 - บอร์ด NUCLEO-STM32G474RE และระบบรับข้อมูลเดียวกันตลอดการทดลอง
 - ทิศทางและวิธีการหมุน Encoder ให้เหมือนกันในแต่ละรอบการทดลอง
 - จำนวนการทดลองซ้ำ 3 (Repeatability)
 - คาบการเก็บข้อมูล (Sampling Time) เท่ากับ 0.001 s

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Incremental Encoder สร้างสัญญาณดิจิทัลสองช่อง A และ B ในลักษณะ Quadrature โดยจำนวนพัลส์ที่เกิดขึ้นสัมพันธ์กับการหมุนของเพลลา การอ่านสัญญาณสามารถกำหนดเป็น X1, X2 และ X4 ตามจำนวนขอบสัญญาณที่นำมาใช้ในการนับ ทำให้จำนวน Count ต่อบรอบและความละเอียดเชิงมุมแตกต่างกัน โดย X4 ให้จำนวน Count ต่อบรอบสูงกว่า X1 และ X2 Manual กำหนดให้ศึกษาคุณลักษณะ PPR, Resolution และรูปแบบการอ่าน X1/X2/X4 โดยเฉพาะ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. เชื่อมต่อ Incremental Encoder กับแหล่งจ่าย 3.3 V และ GND พร้อมต่อสัญญาณ A และ B เข้ากับ Timer ใน Encoder Mode ตามรูปแบบการอ่านที่ต้องการทดสอบ
2. ทดสอบการอ่านแบบ X1, X2 และ X4 โดยใช้ EncoderX1, EncoderX2 และ EncoderX4 ตามลำดับ ซึ่ง Manual กำหนด Timer และขาสัญญาณไว้แยกกันสำหรับแต่ละโหมด manual_lab1
3. กำหนดตำแหน่งเริ่มต้นของ Encoder แล้วหมุนครบ 1 รอบในทิศทางเดียวกัน จากนั้นบันทึกจำนวน Count ที่อ่านได้ของแต่ละโหมด
4. ทำการทดลองซ้ำทั้งหมด 3 ครั้งเพื่อตรวจสอบความสามารถในการทำซ้ำของค่า Count ต่อรอบ
5. นำจำนวน Count ที่วัดได้มาคำนวณ PPR และ Angular Resolution และเปรียบเทียบผลระหว่าง X1, X2 และ X4

ผลการทดลอง

ตาราง 1 ผลการวัดและคำนวณคุณสมบัติของ Incremental Encoder ในรูปแบบ X1, X2 และ X4

รูปแบบการอ่าน	ตัวคูณ n	Run 1 (count/rev)	Run 2 (count/rev)	Run 3 (count/rev)	ค่าเฉลี่ย N (count/rev)	PPR (pulse/rev)	Angular Resolution (°/count)
X1	1	24	24	24	24.00	24.00	15.000
X2	2	48	48	48	48.00	24.00	7.500
X4	4	96	96	96	96.00	24.00	3.750

$$N = \frac{N_1 + N_2 + N_3}{3}$$

$$PPR = \frac{N}{n}$$

$$\theta_{res} = 360^\circ \overline{N}$$

N_1, N_2, N_3 = จำนวน Count ต่อรอบจากการทดลองครั้งที่ 1-3

n = ตัวคูณของรูปแบบการอ่าน โดย X1 = 1, X2 = 2 และ X4 = 4

N = จำนวน Count ต่อรอบเฉลี่ย

PPR = จำนวนพัลส์ต่อหนึ่งรอบ (pulse/rev)

θ_{res} = ความละเอียดเชิงมุมของรูปแบบการอ่านนั้น (degree/count)

ผลการทดลอง

จากตารางที่ 1 พบว่าการอ่านแบบ X1, X2 และ X4 ให้จำนวน Count ต่อรอบเฉลี่ยเท่ากับ 24, 48 และ 96

count/rev ตามลำดับ โดยเมื่อคำนวณ PPR จากแต่ละรูปแบบการอ่านได้ค่าเท่ากันคือ 24 pulse/rev ขณะที่ Angular Resolution มีค่าเท่ากับ 15.000, 7.500 และ 3.750 degree/count ตามลำดับ ผลการทดลองทั้ง 3 ครั้งของแต่ละรูปแบบให้จำนวน Count เท่ากัน แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำซ้ำของการวัดภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน

สรุปผลการทดลอง

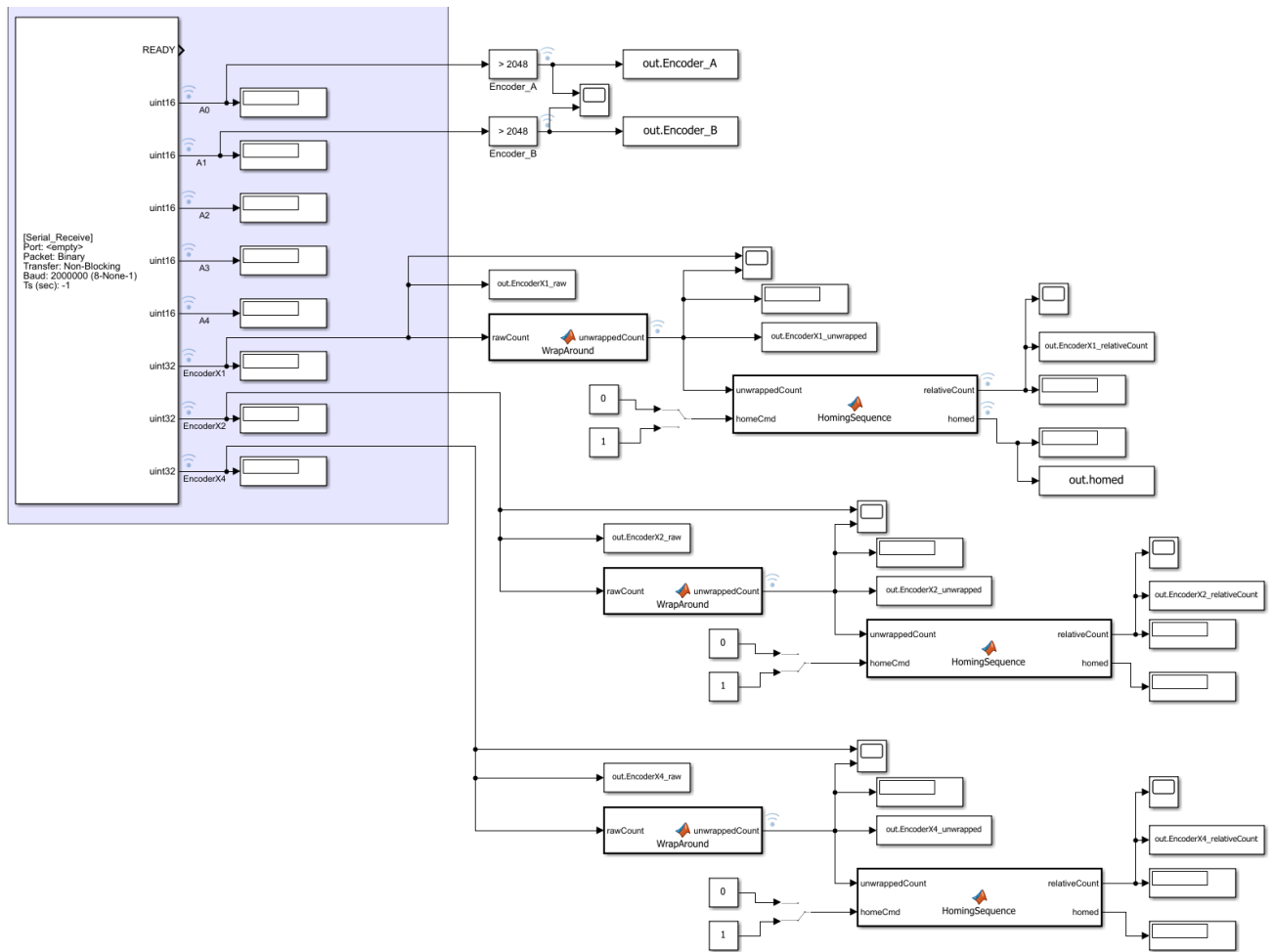
การอ่านแบบ X1, X2 และ X4 ให้จำนวน Count ต่อรอบเพิ่มขึ้นตามตัวคูณของรูปแบบการอ่าน โดย X4 ให้จำนวน Count สูงที่สุดและมี Angular Resolution ละเอียดที่สุด ขณะที่ค่า PPR ที่คำนวณได้จากทั้งสามรูปแบบมีค่าเท่ากันที่ 24 pulse/rev

อภิปรายผล

ผลการทดลองสอดคล้องกับหลักการอ่านสัญญาณ Quadrature ซึ่งรูปแบบ X1, X2 และ X4 ใช้จำนวนขอบสัญญาณในการนับแตกต่างกัน ทำให้จำนวน Count ต่อรอบเพิ่มขึ้นเป็น 1, 2 และ 4 เท่าตามลำดับ ส่งผลให้ Angular Resolution ลดลงจาก 15.000 เป็น 7.500 และ 3.750 degree/count ตามลำดับ หรือกล่าวได้ว่าความละเอียดในการตรวจจับตำแหน่งเพิ่มขึ้นเมื่อใช้รูปแบบการอ่านที่มีตัวคูณสูงขึ้น ซึ่งตรงกับประเด็นที่ Manual กำหนดให้เปรียบเทียบ X1, X2 และ X4 รวมถึงคำนวณ PPR และ Angular Resolution

ข้อเสนอแนะ

ควรกำหนดตำแหน่งเริ่มต้นและหมุน Encoder ให้ครบหนึ่งรอบอย่างสม่ำเสมอในทุกครั้ง เพื่อให้การเปรียบเทียบจำนวน Count ของ X1, X2 และ X4 มีความถูกต้อง



LAB: 4 Load Cell

การทดลองที่ 1 Calibration Equation

จุดประสงค์

1. เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงานและกระบวนการของ Load Cell และ Amplifier INA125
2. เพื่อให้สามารถประยุกต์การใช้งานของ Amplifier กับ Load Cell ได้
3. เพื่อให้สามารถทำ Calibration และ Linear Regression ได้

สมมติฐาน

1. เมื่อปรับค่า R_g อย่างเหมาะสมแล้ว ค่าแรงดันจะถูกขยายให้เหมาะสม ทำให้ค่าที่วัดได้จะใกล้เคียงกับค่าจริง
2. ค่า R_g ที่เหมาะสมจะเกิดจากสมการ

$$V_O = (V^+_{IN} - V^-_{IN})G \quad \text{และ} \quad G = 4 + \frac{60k\Omega}{R_g}$$

3. เมื่อทำกราฟน้ำหนักจริงต่อน้ำหนักที่วัดได้ จะเห็นผลเป็น Linear

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น

- น้ำหนักจริง 0 – 10000 กรัม

2. ตัวแปรตาม

- ค่าแรงดันไฟฟ้า 0 – 2.551 V

3. ตัวแปรควบคุม

- แรงดันไฟฟ้าจ่ายให้ IC 3.3V
- ค่าความต้านทานของ R_g

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

- Load Cell แบบ Wheatstone Bridge จะให้แรงดัน 2 ขา ซึ่งความต่างศักย์ของ 2 แรงดันนี้มีเพียงไม่กี่ mV จึงต้องใช้ 2 Op-Amps Differential Amplifier ในการขยายความต่างศักย์ของ 2 แรงดันนี้

- INA125 จาก Datasheet จะมีสมการที่เกี่ยวข้องคือ $G = 4 + \frac{60k\Omega}{R_g}$ เพื่อใช้ในการหา Gain และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง Gain และผลการทดลอง โดย Operating Temperature จะอยู่ระหว่าง -55°C to 125°C แต่จะมีคุณสมบัติที่มี Input Offset Drift อยู่จึงต้องรักษาอุณหภูมิขณะทดลอง

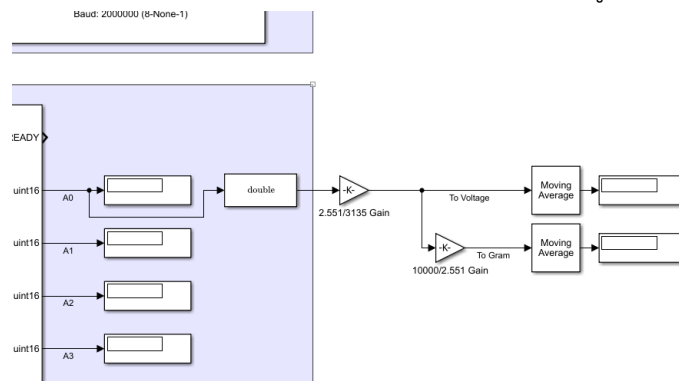
- Strain-Gauge Load Cell ถูกจัดเป็น Wheatstone bridge ที่เมื่อรับแรงจะเกิดการเปลี่ยนค่าความต้านทานและสร้างสัญญาณไฟฟ้า ดังนั้นจึงต้องผ่าน Signal Conditioning ก่อนไปใช้งานจริง

- การ Saturation คือการถูกจำกัดการเพิ่ม Output ด้วย Supply Voltage และวงจรภายใน โดยใน INA125 Datasheet มีการระบุว่า Output Swing อยู่ที่ประมาณ 0.8 V ต่ำกว่า Voltage Supply

- การ Calibration คือกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างค่าที่วัดได้ กับมาตรฐานอ้างอิง เพื่อแก้ไขความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือ โดยสามารถหาความสัมพันธ์จาก Linear Regression ได้ตามสมการ $y = ax + b$

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ต่อ block diagram ใน Simulink โดยกำหนดให้ Fixed-step size มีค่าอยู่ที่ 0.001 s



รูปที่ 11 Block Diagram ที่ใช้ในการเก็บผล

2. วัดแรงดันต่างศักย์ที่ Load Cell และวัดแรงดันไฟฟ้าสูงสุด (Saturation) ของ Amplifier เทียบ Ground
3. หาค่า R_g จากสมการ

$$V_O = (V^+_{IN} - V^-_{IN})G \quad \text{และ} \quad G = 4 + \frac{60k\Omega}{R_g}$$

โดยที่ $(V^+_{IN} - V^-_{IN}) =$ แรงดันต่างศักย์ที่ *Load Cell*

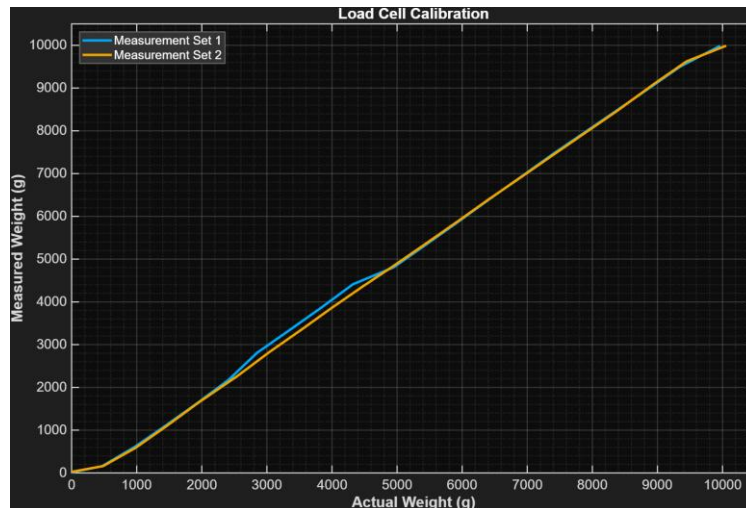
$G =$ อัตราขยายของ *Amplifier*

$V_O =$ แรงดันไฟฟ้าขาออกของ *Amplifier*

4. ปรับค่าความต้านทานของตัวต้านทานปรับค่าได้ให้เท่ากับ R_g ที่คำนวณได้
5. บันทึกผลเมื่อไม่มีน้ำหนัก จากนั้นเพื่อน้ำหนักที่ละ 500 กรัม โดยประมาณ(น้ำหนักที่เพิ่มก่อน) และบันทึกผล เมื่อน้ำหนักถึง 10000 กรัม แล้วจึงบันทึกผลครั้งสุดท้าย และทำซ้ำ 2 รอบ

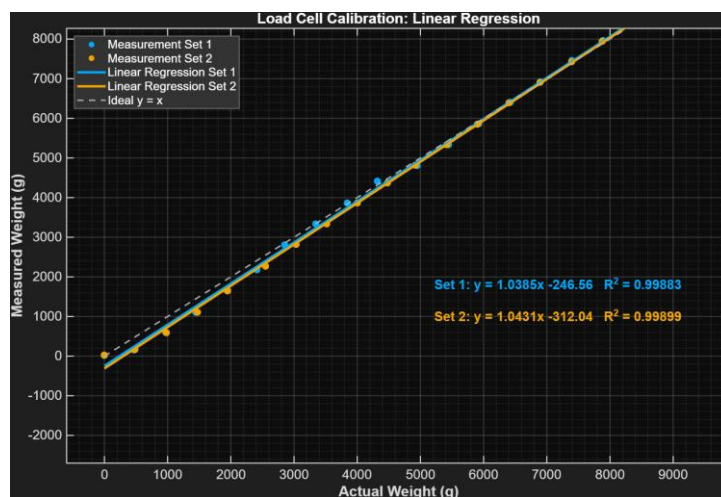
ผลการทดลอง

1. การคำนวณค่า R_g ได้ผลออกมาเป็น 99.43966538 Ohm โดยที่ Amplifier เกิดการ Saturation ที่ 2.551 V และ Load Cell ให้ค่าแรงดันออกมาที่ 4.2 mV เมื่อใช้น้ำหนักจริง 10000 กรัม
2. การเปรียบเทียบน้ำหนักจริงกับน้ำหนักที่วัดได้



รูปที่ 12 แสดงค่าของน้ำหนักจริงเทียบน้ำหนักที่วัดได้

3. การเปรียบเทียบน้ำหนักจริงกับน้ำหนักที่วัดได้และผ่านการทำ Linear Regression



รูปที่ 13 แสดงค่าของน้ำหนักจริงเทียบน้ำหนักที่วัดได้เมื่อผ่านกระบวนการ Linear Regression

สรุปผลการทดลอง

1. เมื่อใช้น้ำหนักที่ค่าประมาณ 500 กรัม จะมีค่าความต่างของน้ำหนักที่วัดได้กับน้ำหนักจริงสูงถึงประมาณ 320 กรัม แต่เมื่อใช้น้ำหนักที่ค่าประมาณ 10000 กรัม จะมีค่าความต่างเพียงประมาณ 40 กรัม และเมื่อไม่ได้มีน้ำหนักที่ Load Cell ค่า Raw Data ที่ออกมาจะมีค่าไม่เท่ากับ 0 แต่จะมีค่าประมาณ 15 กรัม
2. จากการทดลอง จะสรุปได้ว่า Mean error percent = 8.94% โดยที่ Raw data จะเกิดการเปลี่ยนค่าอยู่ตลอดเวลาในช่วง ± 5 โดยยังไม่ผ่านกระบวนการ Filter หรือ Linearization
3. ค่า R_g จะไม่สามารถทำให้มีค่าที่ตรงกับการคำนวณได้ด้วย Trimpot 100K 25 Turns เนื่องจากมี Sensitivity มากและมีความละเอียดน้อยเกินไปจึงยากต่อการปรับให้ค่าเท่ากับที่คำนวณไว้
4. Calibration Equation สำหรับแก้ค่าที่วัดได้จะได้เป็น
5. จาก Set 1: $x = 0.9618y + 242.90$ และ $R^2 = 0.99883$
6. จาก Set 2: $x = 0.9577y + 303.87$ และ $R^2 = 0.99899$
7. เมื่อ x = น้ำหนักจริง และ y = น้ำหนักน้ำหนักที่วัดได้
8. ซึ่งมีความชันต่างกันประมาณ 0.44%

อภิปรายผลการทดลอง

1. จากที่พบว่าเมื่อน้ำหนักจริงที่ต่ำจะมีค่าคลาดเคลื่อนที่สูง เนื่องจากค่าใน Load Cell จะมี V_{offset} ที่เป็นค่าคลาดเคลื่อนอยู่และเมื่อ Gain ที่เกิดขึ้นเท่ากับ 607.3809524 จึงทำให้เกิดค่าคลาดเคลื่อนที่ถูกขยายมากเมื่อเทียบกับการใช้น้ำหนักที่มากกว่า และยังเกิดจากค่า R_g ที่ไม่สามารถทำให้ตรงกับที่คำนวณได้อีกด้วย
2. จากที่พบค่า Mean error percent = 8.94% โดยไม่นับค่าที่น้ำหนักจริง = 0 กรัม จะมีสาเหตุคือ R_g ที่คำนวณได้คือ 99.43966538 ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้กำหนดค่า R_g คือ Trimpot 100K 25 Turns ซึ่งจะมีค่า Sensitivity มาก และจากการใช้อุปกรณ์ Multimeter ที่มีวัดค่าความต้านทานจะสามารถวัดได้ที่ทศนิยม 1 ตำแหน่งเท่านั้น จึงไม่สามารถทำให้ค่า R_g ตรงกับที่คำนวณได้ โดยค่าที่ใช้จริงจะมีความคลาดเคลื่อนประมาณ ± 1 Ohm ซึ่งจะทำให้ Gain ต่างไป อีกทั้งยังมีการรบกวนจาก Noise และความคลาดเคลื่อนจากอุปกรณ์ในการวัดค่าน้ำหนักจริงอีกด้วย
3. การที่ Output ของ Amplifier เกิดการ Saturation ที่ 2.551 V นั้นสมเหตุสมผลกับหลักการของ INA125 เนื่องจากมีการระบุไว้ว่ามี Output Swing อยู่ที่ประมาณ 0.8 V และการที่สามารถวัดการ Saturation ได้ 2.551 V เมื่อจ่ายไฟ 3.3 V จึงไม่เกิน Output Swing ของ INA 125

ข้อเสนอแนะ

ควรรักษาอุณหภูมิให้ไม่เปลี่ยนขณะการทดลอง

อ้างอิง

<https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina125.pdf>

<https://www.ni.com/en/shop/data-acquisition/sensor-fundamentals/measuring-load-with-bridge-based-sensors>

<http://itl.nist.gov/div898/handbook/mpc/section3/mpc36.htm>

การทดลองที่ 2 Raw Data Converter

จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนค่าของ Load Cell แบบ Real-Time
2. เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงานและกระบวนการของ Load Cell
3. เพื่อให้สามารถแปลงสัญญาณของ Load Cell เป็น น้ำหนักตามหน่วย SI Derived ได้

สมมติฐาน

1. ค่าแบบ Real-Time จะมีการเปลี่ยนแปลงตามการใส่ น้ำหนักจริง
2. การทำ Signal Condition จะสามารถทำให้ค่าผลลัพธ์ออกมา มีความสมเหตุสมผลกัน
3. จะสามารถหาค่า Gain ที่สามารถใช้ในการทำ Signal Condition ได้

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น
 - มวลที่กระทำต่อ Load Cell
2. ตัวแปรตาม
 - ค่า raw data 0 – 3135
 - ค่าแรงดันไฟฟ้า 0 – 2.551 V
 - ค่าน้ำหนักที่วัดได้ 0 – 10 กิโลกรัม
3. ตัวแปรควบคุม
 - แรงดันไฟฟ้าจ่ายให้ IC 3.3V
 - ค่าของ R_g

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

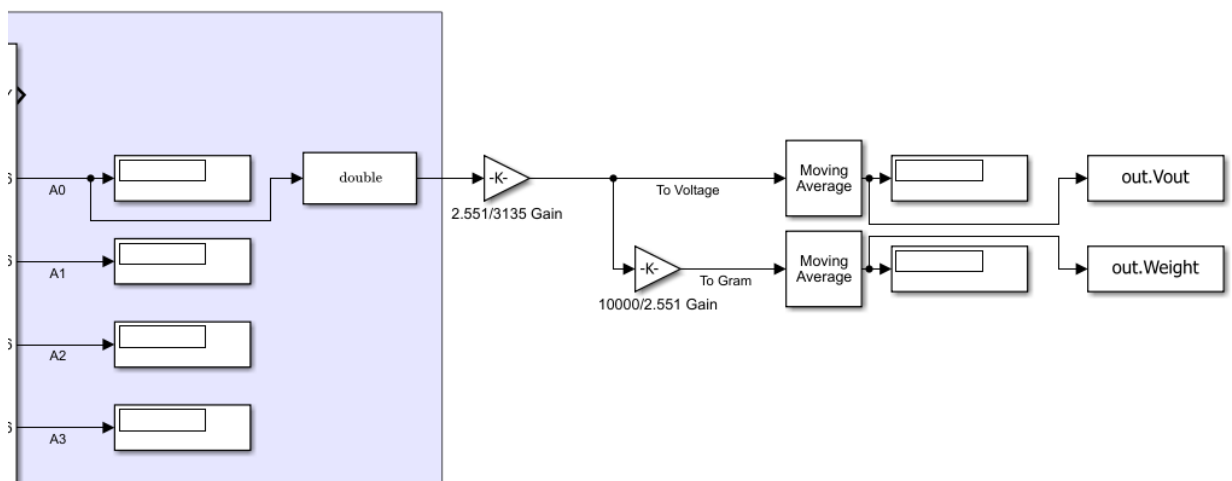
- INA125 จาก Datasheet จะมีสมการที่เกี่ยวข้องคือ $G = 4 + \frac{60k\Omega}{R_g}$ เพื่อใช้ในการหา Gain และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง Gain และผลการทดลอง โดย Operating Temperature จะอยู่ระหว่าง -55°C to 125°C แต่จะมี Input Offset Drift และ Gain Drift ที่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิอยู่ จึงควรรักษาอุณหภูมิขณะทดลอง

- Strain-Gauge Load Cell ถูกจัดเป็น Wheatstone Bridge ที่เมื่อรับแรงจะเกิดการเปลี่ยนค่าความต้านทานและสร้างสัญญาณไฟฟ้า ดังนั้นจึงต้องผ่าน signal conditioning ก่อนไปใช้งานจริง

- สมการ Linear Scaling คือ $G = \frac{Y_2 - Y_1}{X_2 - X_1}$ คือสมการที่สามารถใช้แปลงช่วงค่าหนึ่งไปอีกช่วงค่าหนึ่งโดยการสมมติว่าเป็นความสัมพันธ์เป็นเส้นตรง ซึ่งสอดคล้องกับการทำ Signal Condition

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ต่อ block diagram ใน Simulink โดยกำหนดให้ Fixed-step size มีค่าอยู่ที่ 0.001s โดยการใช้ Moving Average ในการเฉลี่ยค่าก่อนที่จะเก็บค่าจริง



รูปที่ 16 block diagram ที่ใช้ในการเก็บผล

2. วัดแรงดันต่างศักย์ที่ Load Cell และวัดแรงดันไฟฟ้าสูงสุด (Saturation) ของ Amplifier เทียบ Ground
3. หาค่า R_g จากสมการ

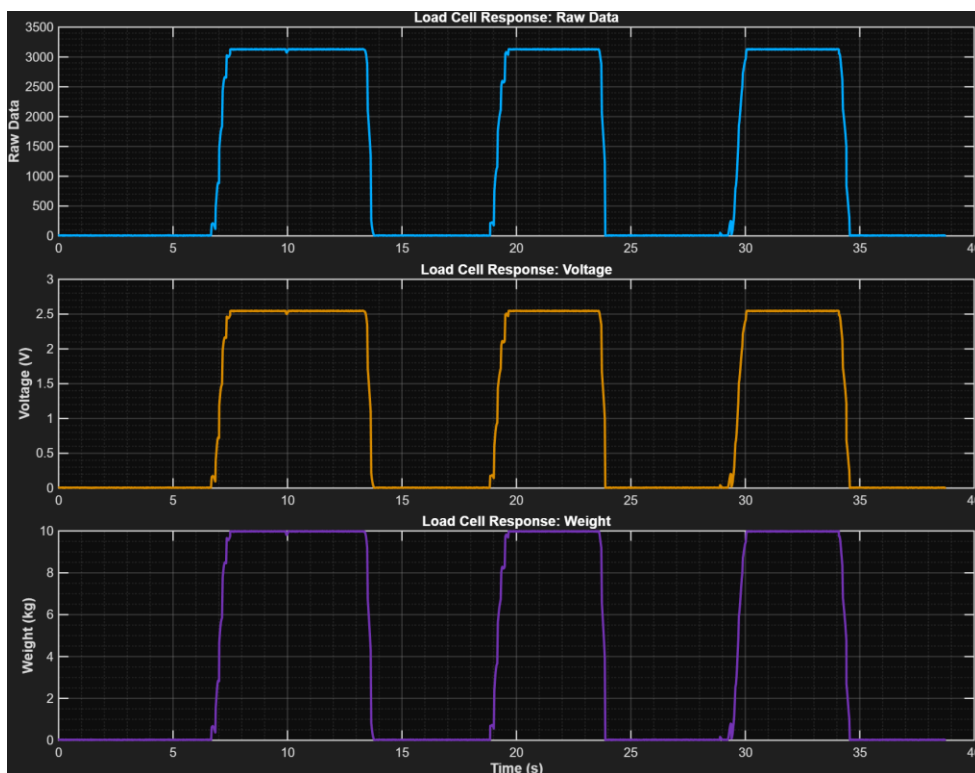
$$V_O = (V^+_{IN} - V^-_{IN})G \quad \text{และ} \quad G = 4 + \frac{60k\Omega}{R_g}$$

4. โดยที่ $(V^+_{IN} - V^-_{IN})G =$ แรงดันต่างศักย์ที่ Load Cell

- a. G = อัตราขยายของ *Amplifier*
- b. V_o = แรงดันไฟฟ้าขาออกของ *Amplifier*
5. ปรับค่าความต้านทานของตัวต้านทานปรับค่าได้ให้เท่ากับ R_g ที่คำนวณได้
6. หา Gain ที่เหมาะสมเพื่อแปลง Raw Data เป็น Voltage และ Mass ตามหน่วย SI Derived จากการใช้สมการ $Gain = \frac{Y_2 - Y_1}{X_2 - X_1}$ โดยใช้ $X_1, Y_1 = (0,0)$
7. ตั้งค่า Gain ใน Simulink ให้สอดคล้องกับการคำนวณ
8. บันทึกค่าระหว่างการนำน้ำหนักใส่ลงไปที่ Load Cell

ผลการทดลอง

กราฟแสดงตัวแปร Raw Data, Voltage และ Mass กับเวลาจากการบันทึกค่าตามขั้นตอน



รูปที่ 17 แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรการทดลองที่ 2 ต่อเวลา

สรุปผลการทดลอง

1. 1.การแปรผันของแต่ละตัวแปรแปรผันตามน้ำหนักที่ใส่ลง Load Cell ซึ่งสอดคล้องกัน และค่า Raw Data ที่ได้เมื่อใส่น้ำหนัก 10 กิโลกรัม มีค่า Mean = 3128 ซึ่งสอดคล้องกับการใช้น้ำหนัก 10 กิโลกรัมในการทดลอง แต่มีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย ทำให้ค่า Voltage Mean = 2.545 V และค่า Mass มีค่า Mean = 9.978 กิโลกรัม

2. เมื่อไม่ได้ใส่น้ำหนักกับ Load Cell ค่า Raw Data มีค่า Mean = 6.7 ทำให้ค่า Voltage Mean = 0.005 V และค่า Mass มีค่า Mean = 0.021 กิโลกรัม

อภิปรายผลการทดลอง

1. ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรเกิดจาก ค่า R_g ที่ไม่สามารถปรับให้ตรงกับค่าที่คำนวณได้เนื่องจากเป็น ตัวต้านทานปรับค่าได้ที่มีค่า Sensitivity สูง และการใช้อุปกรณ์ Multimeter ที่สามารถวัดค่าความต้านทานด้วยเทคนิคเพียง 1 ตำแหน่ง และในอุปกรณ์ยังมี Noise และความคลาดเคลื่อนอื่นๆที่ส่งผลให้เกิด V_{offset} ที่ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อน
2. การแปรผันของค่าของตัวแปรสอดคล้องกับการลงน้ำหนักไปที่ Load Cell และการแปลงสัญญาณ Raw Data เป็น Voltage และ Mass ยังสอดคล้องกับความเป็นจริง ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนเพียงเล็กน้อยเมื่อใช้น้ำหนัก 10 กิโลกรัม กับ Load Cell จึงสรุปได้ว่าการใช้ Linear Scaling เพื่อหา Gain ในการแปลงตัวแปรเป็นหน่วย SI Derived สมเหตุสมผลกับสมมุติฐาน

ข้อเสนอแนะ

ควรรักษาอุณหภูมิให้ไม่เปลี่ยนขณะการทดลอง

อ้างอิง

<https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina125.pdf>

<https://www.ni.com/en/shop/data-acquisition/sensor-fundamentals/measuring-load-with-bridge-based-sensors>

https://tsapps.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=905548&